Hanania

Aplikasi Web Penjualan & Pemesanan Produk Kerajinan Tangan

Kelompok 5

Pembagian Role Tim

Nama Anggota	NIM	Role
Aurellia Sheyda Ivory Tuakia	-	UI/UX Designer
Audy Rizkia Meylan	-	System Analyst
Febi Khusnul Khotimah	-	UI/UX Designer
Jenar Ayutia Rathi	-	Tester/QA
Muhammad Khoiruddin	-	Programmer
Neryza Yulinda Arvarena	-	Project Manager

Latar Belakang

Hanania House of Craft & Florist merupakan UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan dan florist sejak tahun 2018. Saat ini, proses pencatatan pesanan, stok bahan baku, serta komunikasi dengan pelanggan masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp dan buku catatan.

Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan pesanan menjadi kurang efisien, terutama ketika jumlah pesanan meningkat dan owner perlu melakukan pengecekan data secara cepat.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Hanania House of Craft & Florist adalah:

- Belum tersedia katalog digital yang dapat diakses pelanggan.
- Pencatatan stok bahan baku masih dilakukan secara manual.
- Pelanggan harus menanyakan progres pesanan melalui chat.
- Validasi pembayaran masih rentan terhadap kesalahan maupun dugaan penipuan.
- Seluruh data pesanan belum tersimpan secara terpusat.

Metode Pengembangan Sistem

Sistem dikembangkan menggunakan metode Agile Scrum karena lebih fleksibel dalam proses pengembangan dan memungkinkan evaluasi fitur secara bertahap pada setiap sprint. Setiap sprint memiliki target dan backlog yang berbeda sehingga proses pengembangan dilakukan secara terstruktur dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Tambahan Sprint Pengembangan

Sprint	Durasi	Sprint Goal	Output
Sprint 0	Minggu 1	Finalisasi backlog & desain awal	Backlog dan use case diagram awal selesai
Sprint 1	Minggu 2-3	Katalog produk & hak akses	Prototype katalog produk dan role pengguna
Sprint 2	Minggu 4-5	Stok & tracking pesanan	Modul stok bahan baku dan tracking pesanan
Sprint 3	Minggu 6-7	Fitur pendukung	Galeri, testimoni, dan fitur pendukung lainnya
Sprint 4	Minggu 8	Hardening & demo akhir	Aplikasi versi final beserta dokumentasi

Kebutuhan Fungsional Sistem

Fitur Sistem	Deskripsi
Login Admin	Admin melakukan login untuk mengakses dashboard pengelolaan sistem.
Manajemen Produk	Admin dapat mengelola data produk yang ditampilkan pada katalog.
Manajemen Stok Bahan Baku	Admin dapat memperbarui stok bahan baku yang memengaruhi ketersediaan produk.
Pembuatan Pesanan oleh Admin	Admin menginput data pesanan ke sistem sehingga sistem menghasilkan ID Pesanan yang unik untuk keperluan pelacakan.
Tracking Pesanan	Pelanggan dapat melihat progres pesanan menggunakan ID Pesanan.
Arsip Pembayaran	Bukti pembayaran disimpan sebagai arsip internal oleh Admin.
Galeri Produk	Sistem menampilkan hasil karya atau portofolio produk.
Testimoni & Ulasan	Pelanggan dapat memberikan ulasan setelah pesanan selesai dan akan dimoderasi oleh Admin.

Business Rules & Batasan Sistem

Business Rules

- Pemesanan dilakukan melalui WhatsApp.
- Admin melakukan validasi pembayaran secara manual.
- ID Pesanan dibuat setelah pembayaran dinyatakan lunas.
- Tracking pesanan dilakukan menggunakan ID Pesanan.
- Seluruh perubahan status pesanan dilakukan oleh Admin.

Batasan Sistem

- Tidak menggunakan payment gateway.
- Tidak menyediakan fitur checkout maupun keranjang belanja.
- Tidak terintegrasi dengan API WhatsApp atau Instagram.
- Pelanggan tidak perlu melakukan login atau membuat akun.
- Website berfungsi sebagai katalog dan manajemen operasional pesanan.

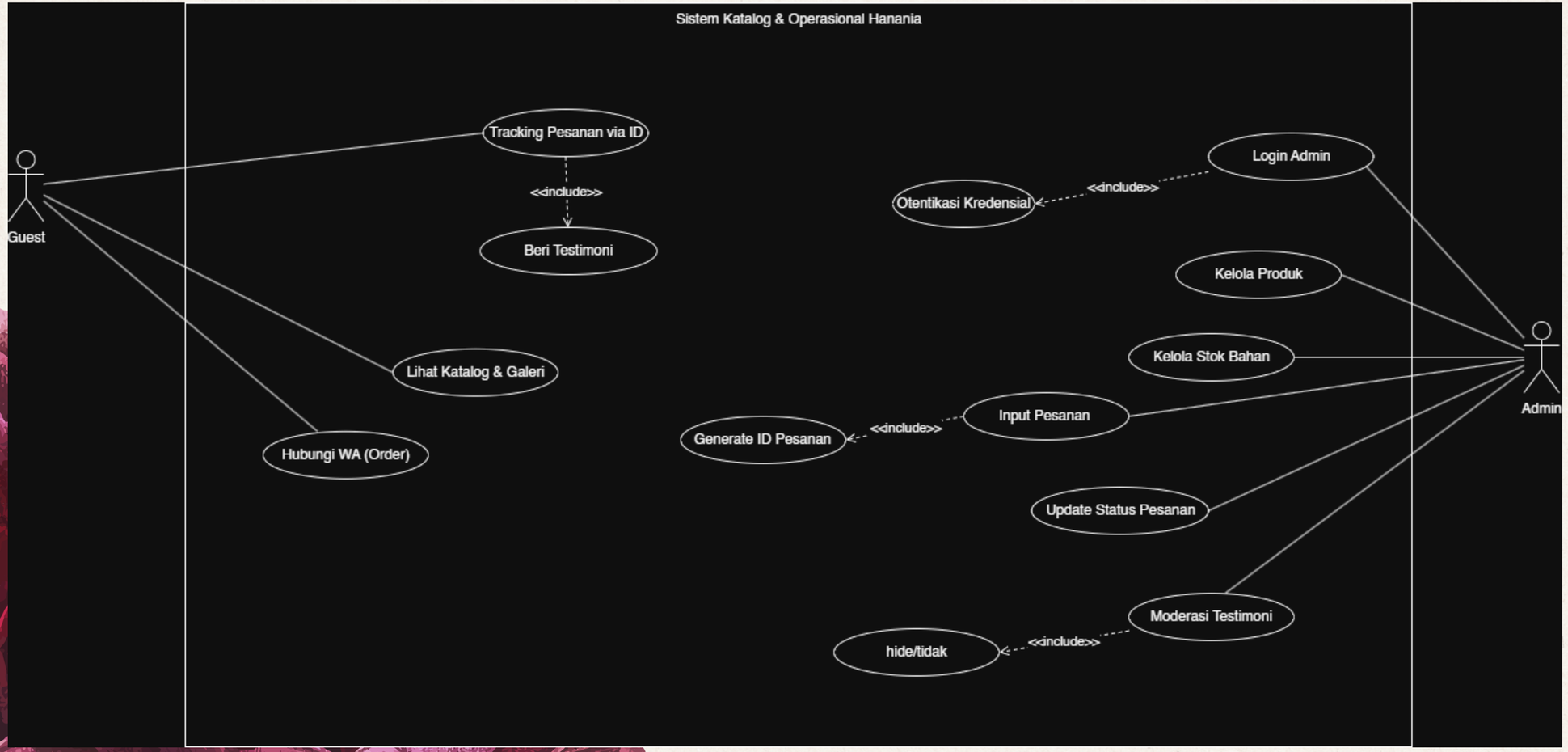
Aktor Utama

No.	Aktor	Deskripsi Peranan
1	Owner (Admin)	Pengelola tunggal di balik sistem, mencakup seluruh pekerjaan operasional: mengatur produk dan harga, mencatat stok bahan baku, membuat data pesanan baru di sistem (berdasarkan deal di WhatsApp), memperbarui status pesanan mulai dari tahap produksi hingga pengiriman, memoderasi galeri dan testimoni, serta memverifikasi Pembayaran.
2	Guest/Pelanggan	Pengunjung yang dapat melihat katalog produk, diarahkan ke WhatsApp untuk pemesanan, dan dapat memeriksa status pesanannya lewat ID Pesanan yang diberikan oleh Admin. Pelanggan tidak perlu mendaftar akun (tanpa login).

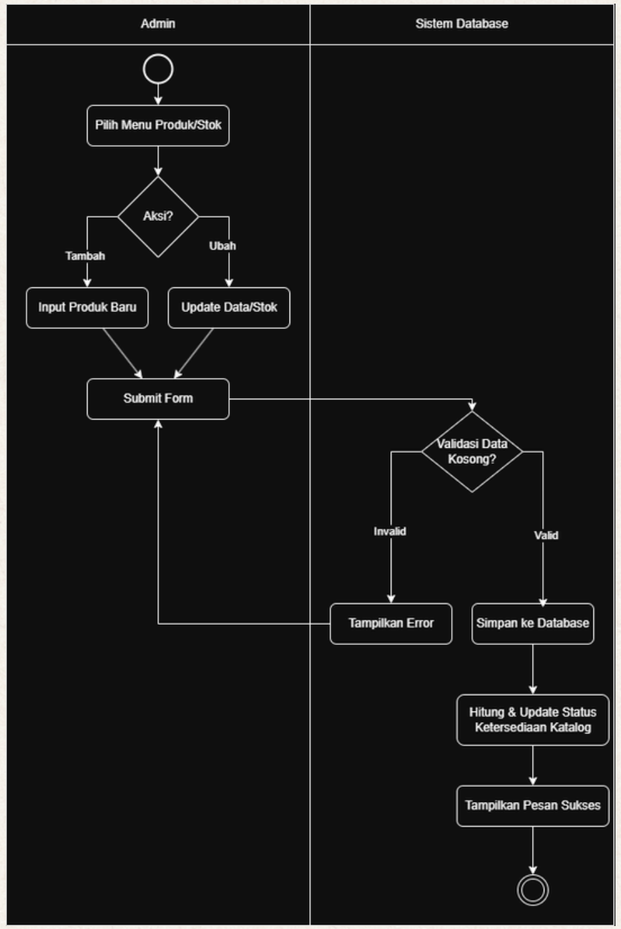
Kebutuhan Nonfungsional Sistem

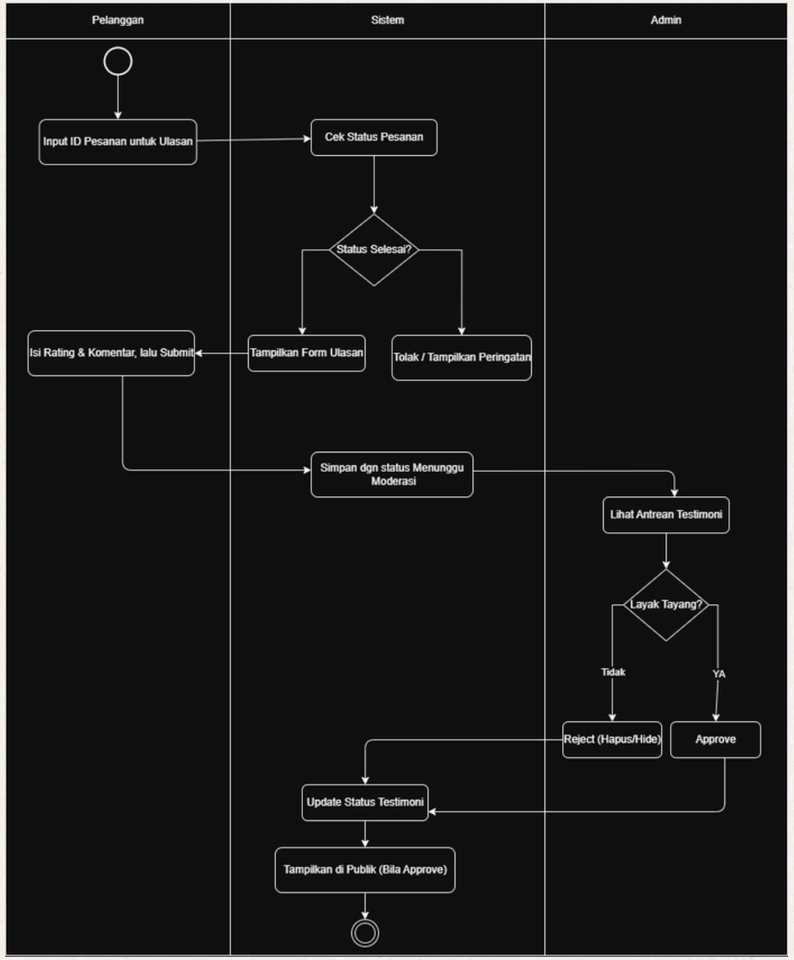
Aspek	Kebutuhan Sistem
Usability	Antarmuka sederhana, menggunakan Bahasa Indonesia, dan mudah digunakan oleh Admin maupun pelanggan.
Responsiveness	Sistem dapat diakses dengan baik melalui perangkat mobile maupun desktop.
Security	Admin menggunakan autentikasi login dan sistem menyediakan arsip bukti pembayaran untuk keamanan transaksi.
Performance	Halaman katalog dan galeri tetap responsif meskipun menampilkan banyak produk.
Reliability	Sistem dapat diakses secara konsisten untuk melihat katalog dan status pesanan.
Maintainability	Struktur sistem dibuat modular sehingga mudah dikembangkan dan dipelihara.
Compatibility	Sistem kompatibel dengan berbagai browser dan perangkat (Android, iOS, dan desktop).

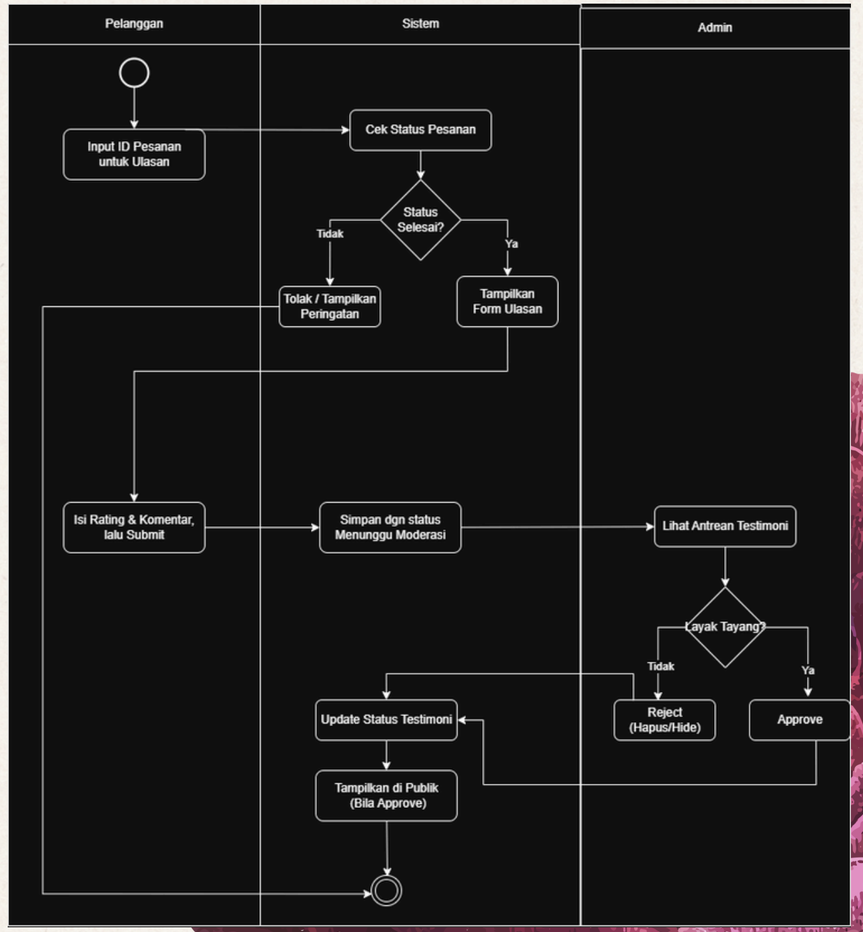
Usecase diagram



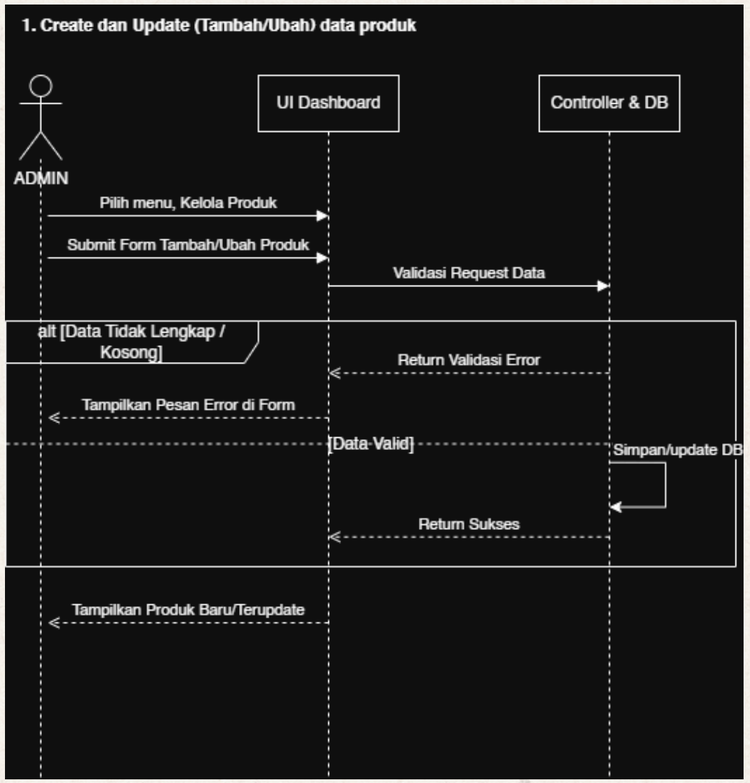
Activity Diagram

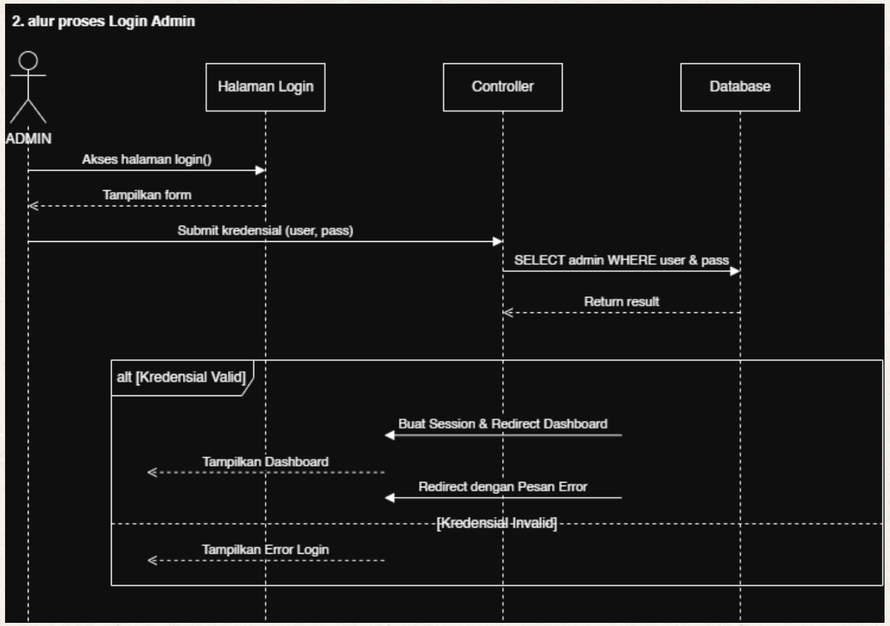


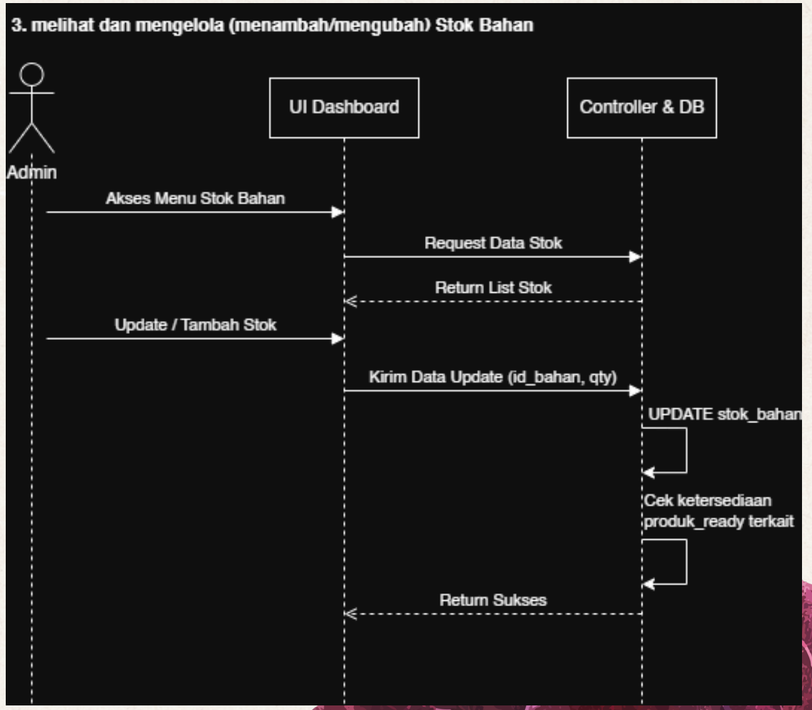




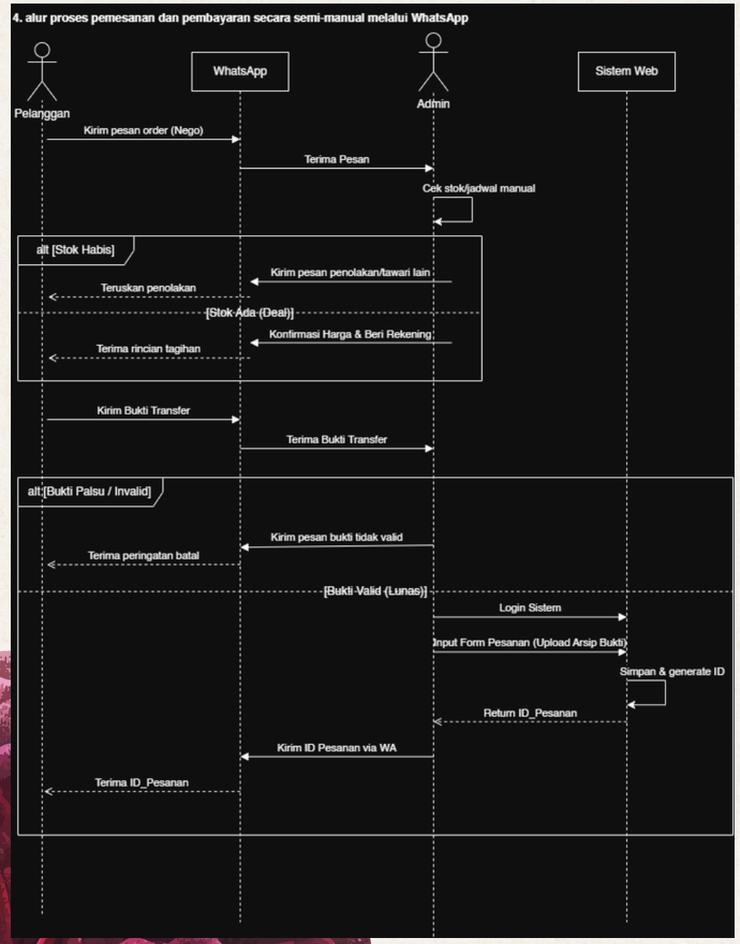
Sequence Diagram

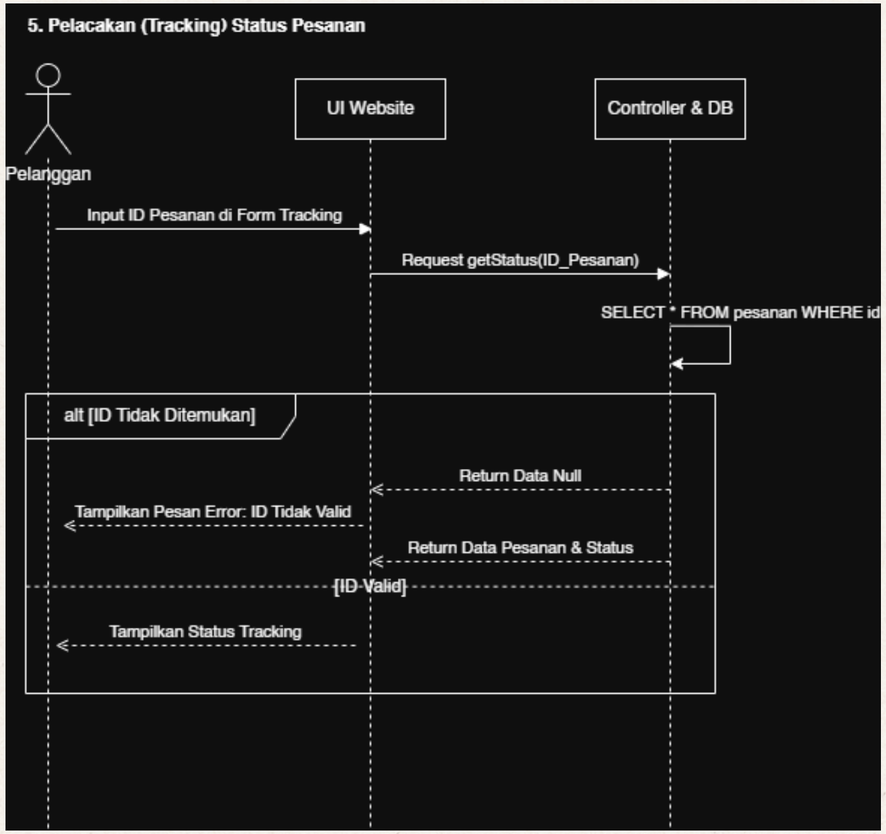


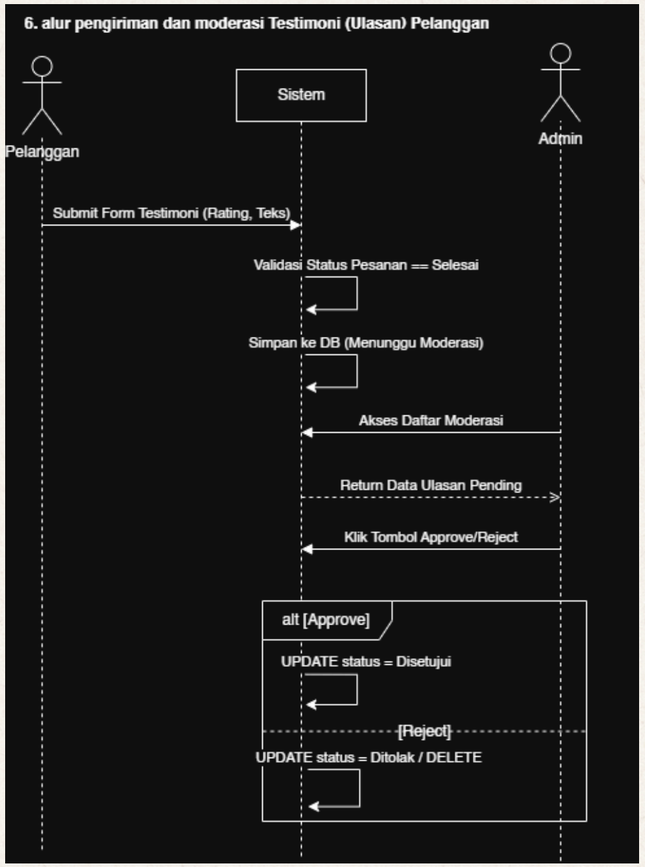




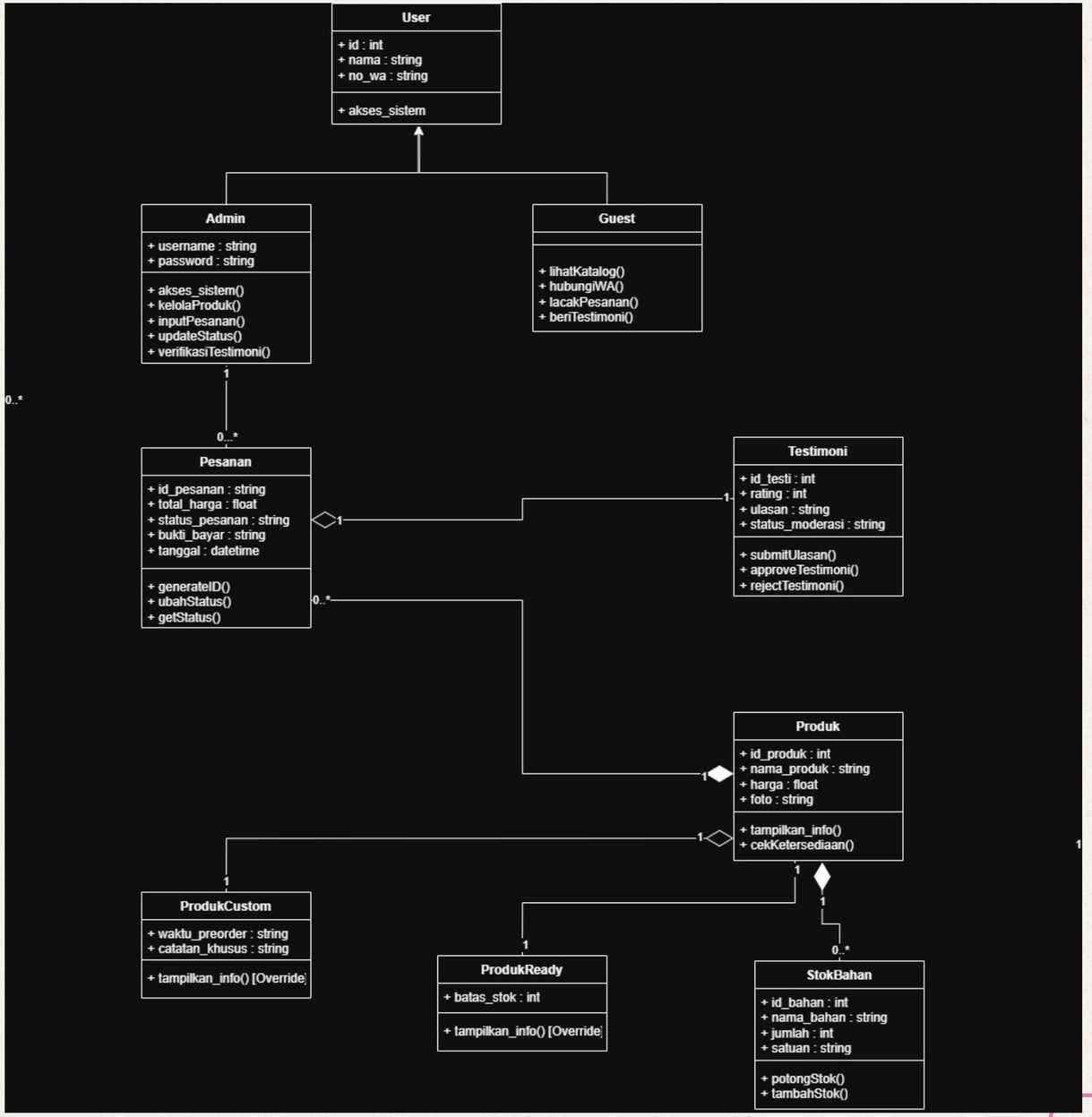
Sequence Diagram



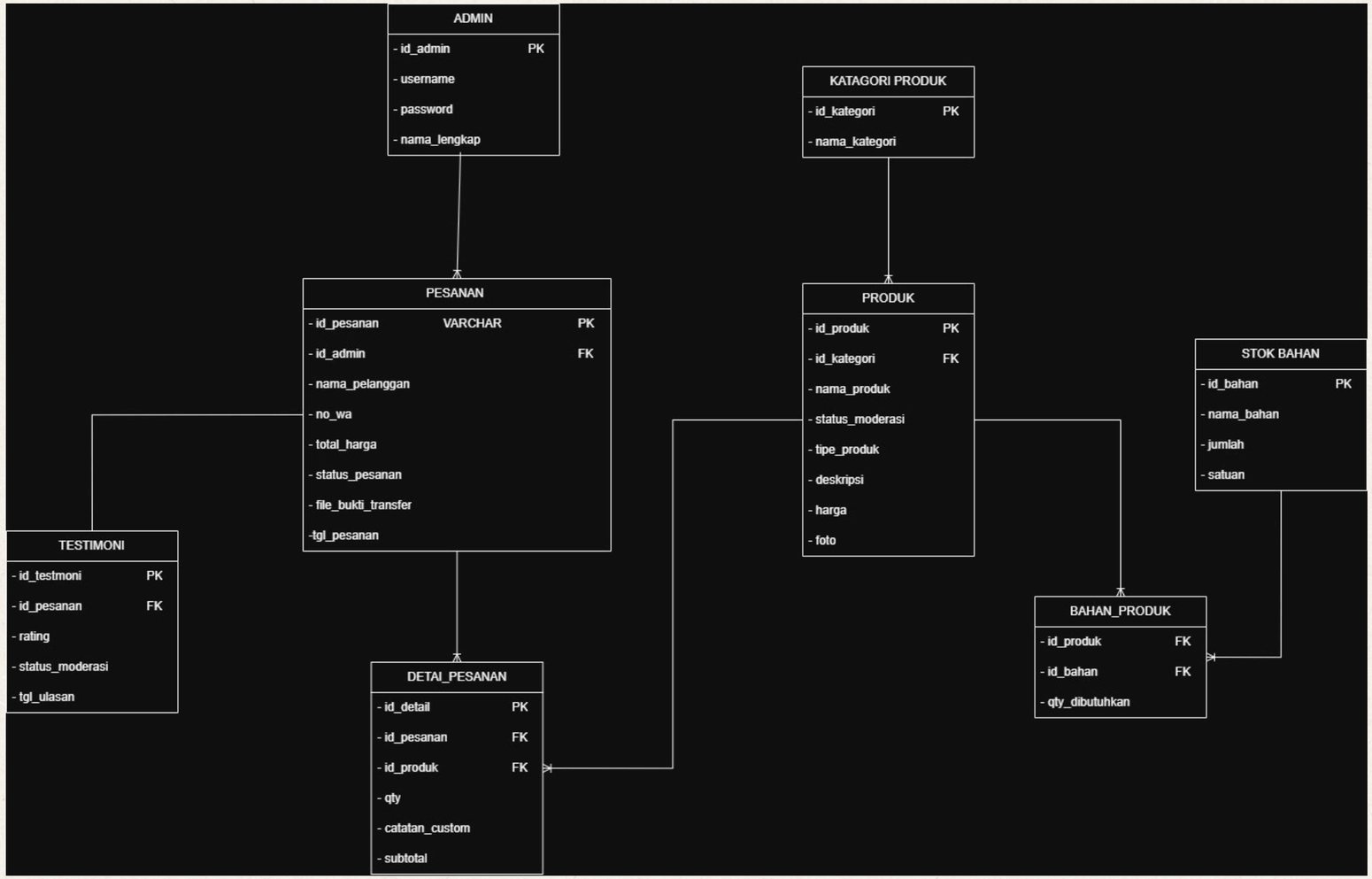




Class Diagram



Desain Database



Implentasi Sistem

Guest (Katalog Web) → **Negosiasi & Bayar via WA** → **Admin Input ke Sistem** → **Tracking & Testimoni**

Frontend

- React JS
- Vite
- Tailwind CSS 4
- Chart.js (dashboard)

Backend

- Python 3
- FastAPI (RESTful API)
- Swagger UI otomatis

Data

- Flat-file JSON
- (database.json
- Cocok untuk skala prototipe

Manfaat Sistem

1. Mendorong Transformasi Digital UMKM: Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi seluruh proses operasional UMKM secara menyeluruh, membantu pelaku usaha beralih dari pencatatan manual ke ekosistem yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.

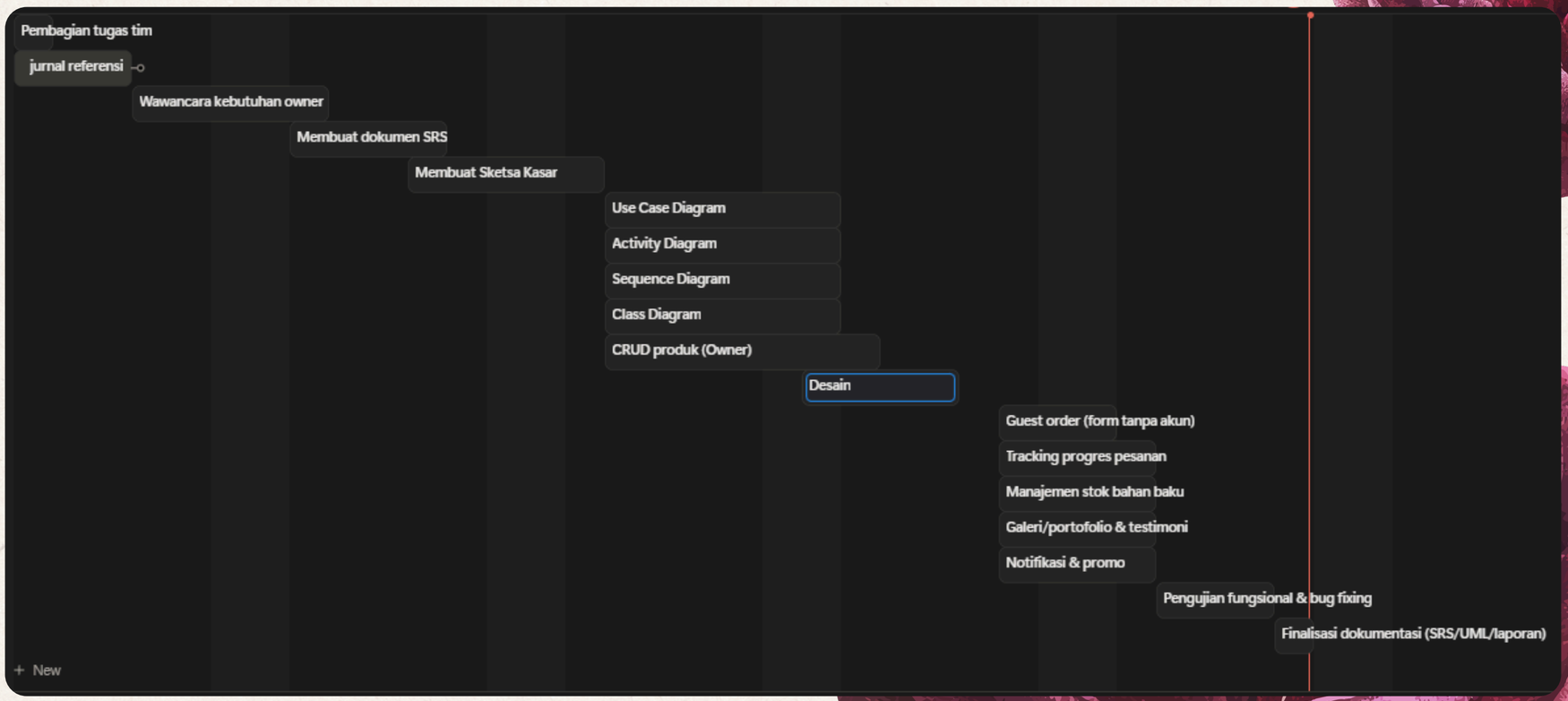
2. Optimalisasi Manajemen Produk dan Inventaris: Memfasilitasi pelaku usaha dalam memantau, mengelola, dan memperbarui ketersediaan produk serta stok bahan baku secara real-time, sehingga meminimalisir risiko kehabisan stok atau penumpukan barang.

3. Efisiensi Komunikasi Operasional: Mengotomatisasi pembaruan informasi (notifikasi) kepada pelanggan, sehingga memangkas waktu dan tenaga admin yang sebelumnya terbuang untuk menjawab pertanyaan berulang mengenai status pesanan.

4. Membangun Kredibilitas dan Kepercayaan Pelanggan: Menyediakan platform katalog digital dan portofolio produk yang tampil profesional, sehingga memudahkan calon pembeli melihat detail layanan sekaligus meningkatkan citra dan nilai jual bisnis di mata pelanggan.

5. Akurasi Pencatatan dan Validasi Transaksi: Menyederhanakan alur pesanan masuk sekaligus memastikan setiap proses validasi pembayaran terekam secara sistematis, guna mencegah human error dan memastikan rekapitulasi keuangan yang akurat.

Gantt Chart


Pembagian tugas tim
jurnal referensi
Wawancara kebutuhan owner
Membuat dokumen SRS
Membuat Sketsa Kasar
Use Case Diagram
Activity Diagram
Sequence Diagram
Class Diagram
CRUD produk (Owner)
Desain
Guest order (form tanpa akun)
Tracking progres pesanan
Manajemen stok bahan baku
Galeri/portofolio & testimoni
Notifikasi & promo
Pengujian fungsional & bug fixing
Finalisasi dokumentasi (SRS/UML/laporan)
New

Kesimpulan

Website Katalog dan Manajemen Operasional Hanania House of Craft & Florist dirancang sebagai solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Sistem ini membantu pengelolaan pesanan, stok bahan baku, dan informasi produk secara lebih terstruktur tanpa mengubah alur bisnis yang sudah berjalan melalui WhatsApp. Dengan adanya sistem ini, operasional usaha diharapkan menjadi lebih efisien, profesional, dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

Spreading Beauty with Every Bouquet

Merci Beaucoup !